

Formazione Digitale — Architettura del Progetto

Cristiano De Pasquale

Maggio 2026

Contents

1	Panoramica del progetto	3
2	Struttura del repository	3
3	Architettura CSS	5
3.1	shared.css	5
3.2	Pattern header-downloads (nuovo — 11/05/2026)	5
3.3	Pattern nav-dropdown (nuovo — 13/05/2026)	5
3.4	CSS specifico per pagina	6
4	JavaScript — file e responsabilità	6
5	manifest.json — catalogo risorse	7
6	Integrazioni esterne	8
6.1	Vercel (hosting principale)	8
6.2	Aruba (registrare dominio)	8
6.3	Supabase	8
6.4	Resend (email transazionale)	9
6.5	GoatCounter (analytics)	9
6.6	Google Search Console	9
6.7	Google Fonts	9
7	GDPR e Privacy	10
8	Progressive Web App (PWA)	10
9	SEO	10
10	Debito CSS — da affrontare prima del dark mode	11
11	Broken links — run 11/05/2026	11
11.1	Link risolti — 13/05/2026	11
11.2	Falsi positivi (lasciare così)	11
12	Script di manutenzione locale	11

13 Responsive Mobile — sessione 08/05/2026	12
13.1 Workflow branch e preview Vercel	12
13.2 Migrazione .guide-header in shared.css	12
13.3 Bug mobile risolti	12
14 Dark Mode — Analisi Architetturale	13
14.1 Valutazione	13
14.2 Prerequisiti prima dell'implementazione	13
14.3 Classificazione pagine (Tier)	13
14.4 Pattern scelto	13
14.5 Stima lavoro	13
15 Architettura CSS LibreOffice — shared-libreoffice.css	14
15.1 Decisione (11/05/2026)	14
15.2 Cosa eredita da shared.css	14
15.3 Cosa sovrascrive shared-libreoffice.css	14
15.4 Beneficio	14
16 Roadmap	15
16.1 Completato	15
16.2 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026	15
16.3 Bassa urgenza — quando disponibile	15
16.4 Prima di aprire l'auth agli utenti reali	15
16.5 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE	16
16.6 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)	16

1 Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti. Il portale è usato come riferimento didattico per studenti e docenti — portale di riferimento scolastico istituzionale (IIS Einaudi Chiari, BS).

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale

2 Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```
formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa.html
|--- mappa-framework.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json           ← Catalogo risorse - unica fonte di verità
|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
|--- .gitignore
|--- css/shared.css
|--- img/
|--- docs/
```

```

|--- scripts/
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- aggiungi_footer_index.py
|   |--- aggiungi_link_footer.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- inject_after.py
|   |--- icdl_to_json.py           ← Anonimizza export Excel ICDL → JSON per dashboard
|   |--- zip_risorse.py           ← Genera ZIP contesto per IA (esclude binari e .git)
|   \--- struttura.bat
|--- sicurezza/
|   |--- pillola-cybersicurezza/
|   \--- guida-cybersicurezza/
|--- competenze-digitali/
|   |--- pillola-wikipedia-speedrun/
|   |--- pillola-valutazione-fonti/
|   |--- pillola-aggiornamento-digitale/
|   |--- strumento-valutazione-fonti/
|   \--- strumento-autovalutazione-digcompedu/
|--- intelligenza-artificiale/
|   |--- guida-prompting/
|   |--- guida-peer-review-ia/
|   \--- prompt-builder/
|--- elaborazione-testi/
|   \--- guida-word/
|--- database/
|   \--- guida-libreoffice-base-query/ ← Pattern CSS proprietario - NON collegare a shared.cs
|--- marketing/
|   |--- guida-marketing/
|   |--- pillola-seo/
|   |--- analizzatore-seo/
|   \--- break-even-point-tool/
|--- networking/
|   |--- subnet-calculator/
|   \--- hfs-server/
|--- sistemi/
|   \--- codifica-binaria/
\--- icdl/                               ← Pagine istituzionali - noindex, active:false
    |--- index.html
    \--- statistiche/
        index.html

```

3 Architettura CSS

3.1 shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto.

Contiene:

- Reset universale
- Variabili `:root` — palette colori, font, token di layout
- Header con back-link, separatore, logo, sottotitolo
- Sidebar e overlay (hamburger menu)
- Layout `#main` con responsività
- Struttura sezioni guide (`section-header`, `cover-block`)
- Box callout: `.box-tip`, `.box-warn`, `.box-note`, `.box-info`, `.box-red`
- Footer — stile base per tag `<footer>` semantico
- Auth UI: bottone login, modal accesso, modal profilo, bottone segnalibro
- GUIDE LAYOUT — `.guide-header`, hamburger, layout griglia
- `.header-downloads` — barra download file allegati (desktop: inline header; mobile `<600px`: barra fissa sotto header)
- `.mode-toggle` — nascosto su mobile (`<600px`) perché non utile
- `.nav-menu-btn` + `.nav-dropdown` — hamburger a tendina per pagine con nav custom (subnet-calculator, hfs-server)
- Responsive mobile `< 640px` per sottopagine standard
- Dark mode — variabili e override componenti (pianificato)

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=N">
```

Nota: incrementare `?v=N` ad ogni modifica significativa per invalidare la cache. Versione attuale: `?v=2` per subnet-calculator e hfs-server (aggiornati 13/05/2026).

3.2 Pattern header-downloads (nuovo — 11/05/2026)

Per pagine con file allegati scaricabili, usare `.header-downloads` come wrapper dei `.btn-download` dentro `header-right`. Su desktop appaiono nell'header. Su mobile (`<600px`) diventano una barra fissa sotto l'header, scrollabile orizzontalmente. Usare `body.aula-mode` per nasconderli in modalità presentazione.

```
<div class="header-right">
  <div class="header-downloads">
    <a class="btn-download" href="file.pptx" download>...</a>
  </div>
  <button class="mode-toggle">...</button>
</div>
```

3.3 Pattern nav-dropdown (nuovo — 13/05/2026)

Per pagine con `<nav>` custom (non `.guide-header`) che necessitano di menu mobile. Usato da subnet-calculator e hfs-server.

```
<!-- Bottone hamburger nella nav -->
<button class="nav-menu-btn" id="nav-menu-btn" onclick="toggleNavMenu()" aria-label="Menu">
```

```

    <span></span><span></span><span></span>
</button>

<!-- Dropdown sotto la nav -->
<div class="nav-dropdown" id="nav-dropdown">
  <div class="nav-dropdown-label">Sezioni</div>
  <a href="#sezione1" onclick="closeNavMenu()">Testo sezione</a>
  <div class="nav-dropdown-divider"></div>
  <div class="nav-dropdown-label">Download</div>
  <a href="file.zip" download onclick="closeNavMenu()">↓ File</a>
</div>

```

JS richiesto inline nella pagina: `toggleNavMenu()`, `closeNavMenu()`, listener click esterno.

3.4 CSS specifico per pagina

Ogni pagina mantiene un proprio `<style>` inline per componenti non condivisi.

NOTA: database/guida-libreoffice-base-query e le future guide LibreOffice usano un sistema CSS proprietario — palette dedicata, ~50 variabili custom. **Non collegare a shared.css.** Questo sarà il pattern base per tutte le guide LibreOffice future (1-2 in arrivo). Decidere poi se creare un secondo shared dedicato.

4 JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
sw.js	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img, Network First per HTML/JSON. CACHE_VERSION da incrementare ad ogni deploy significativo.
stats.js	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da manifest.json. Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo manifest.json.
supabase.js	Client Supabase condiviso. Esporta supabase per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
auth.js	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa supabase.js.
scripts/ui.js	Inietta back-to-top button in tutte le pagine. Gestisce localStorage tema. Includere con <code><script src="/scripts/ui.js" defer></script></code> prima di <code></body></code> in ogni pagina HTML.

File	Responsabilità
<code>scripts/icdl_to_json.py</code>	Anonimizza export Excel ICDL → JSON per la dashboard statistiche.
<code>scripts/zip_risorse.py</code>	Genera ZIP del progetto escludendo binari, immagini e <code>.git</code> . Output nella root con timestamp. Usare per passare contesto alle IA.

Regola ui.js: ogni file HTML del portale deve includere `<script src="/scripts/ui.js" defer></script>`. Per verificare le pagine senza ui.js: `ls -r *.html | ?{ !(sls "ui.js" $_.FullName -Quiet) } | % FullName` (PowerShell dalla root).

5 manifest.json — catalogo risorse

File JSON unica fonte di verità per tutte le risorse del portale. I campi framework DigComp e DigCompEdu sono integrati direttamente in questo file — `manifest_digcomp.json` è stato eliminato (maggio 2026).

Campo	Descrizione
<code>path</code>	Path assoluto della risorsa
<code>label</code>	Titolo completo
<code>short</code>	Titolo breve per statistiche e mappa
<code>cat</code>	Categoria: <code>guide</code> / <code>strumento</code> / <code>pillola</code>
<code>emoji</code>	Emoji identificativa
<code>tags</code>	Array di keyword per la ricerca interna
<code>meta</code>	Testo secondario nella card
<code>description</code>	Descrizione breve usata da Schema.org ItemList
<code>featured</code>	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
<code>active</code>	Boolean — <code>false</code> esclude la risorsa da stats, mappa e schema
<code>digcomp</code>	Array competenze DigComp (es. ["DC 4.1", "DC 4.2"])
<code>digcomp_level</code>	Livello DigComp: <code>foundation</code> / <code>intermediate</code> / <code>advanced</code>
<code>digcompedu</code>	Array competenze DigCompEdu (es. ["DCEdu 6.4"])
<code>digcomp_areas</code>	Array aree tematiche DigComp

Consumato da: `stats.js` (GoatCounter + Schema.org), `mappa.html` (grafo), `mappa-framework.html` (navigazione per competenza), `sitemap.xml` tramite `genera_sitemap.py`.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json** + **index.html** (card) + aggiorna **stats.js** (gcPagine) + rilancia `genera_sitemap.py`.

Pagine istituzionali invisibili: `/icdl/` e `/icdl/statistiche/` hanno `"active": false` — escluse da mappa, statistiche e Schema.org. Meta robots impostato a `noindex`,

`nofollow`. Accessibili solo via path diretto.

6 Integrazioni esterne

6.1 Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)
URL produzione	<code>https://formazione-digitale.it</code>
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco
Configurazione domini	<code>formazione-digitale.it</code> → Production · <code>www</code> → 301 redirect a non-www

NOTA: Non esiste `vercel.json` nel progetto. I redirect `www`→`non-www` sono configurati direttamente nel dashboard Vercel (Settings → Domains). HTTP→HTTPS gestito automaticamente da Vercel.

6.2 Aruba (registrar dominio)

Campo	Valore
Dominio	<code>formazione-digitale.it</code>
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	<code>info@formazione-digitale.it</code>
DNS	Record A: <code>@</code> → 216.198.79.1 · CNAME: <code>www</code> → Vercel

6.3 Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	<code>profiles</code> · <code>bookmarks</code>
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (<code>supabase-keep-alive.yml</code>) — ogni giorno alle 08:00 UTC

Campo	Valore
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in <code>supabase.js</code> (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

6.4 Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente attuale	onboarding@resend.dev (temporaneo — email in spam)
Mittente futuro	info@formazione-digitale.it (dominio da verificare)

6.5 GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	formazionedigitale.goatcounter.com
Integrazione	Script asincrono in <code><head></code> di ogni pagina
API	Usata da <code>stats.js</code> per pageview e top 3 pagine

6.6 Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	formazione-digitale.it
Cambio indirizzo	Completato il 09/05/2026: github.io → formazione-digitale.it
Sitemap inviata	https://formazione-digitale.it/sitemap.xml
Stato indicizzazione	In corso — crawl completo atteso entro 2-6 settimane

6.7 Google Fonts

Campo	Valore
Font usati	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Caricamento	Da <code>shared.css</code>
Note	Principale causa del LCP mobile (4.8s). <code>font-display: swap</code> non ancora implementato.

7 GDPR e Privacy

Documento	URL	Note
Privacy Policy	/privacy-policy.html	Copre GoatCounter, Formspree, Google Fonts, Vercel
Cookie Policy	/cookie-policy.html	Nessun cookie di profilazione — banner non necessario

Il sito non utilizza cookie di profilazione. GoatCounter è privacy-first e non richiede consenso. Quando sarà attiva l'autenticazione Supabase, sarà necessario aggiornare entrambi i documenti e aggiungere il banner cookie per i cookie di sessione.

8 Progressive Web App (PWA)

Componente	Dettaglio
<code>site.webmanifest</code> <code>sw.js</code>	Nome, icone, colori, display standalone, lingua it Cache First per assets, Network First per HTML/JSON
<code>CACHE_VERSION</code> Offline	Da incrementare ad ogni deploy significativo Pagine già visitate disponibili offline. Fallback alla homepage.

9 SEO

Metrica	Valore
PageSpeed SEO (desktop)	100 / 100
PageSpeed Prestazioni (desktop)	99 / 100
PageSpeed Accessibilità	94 / 100
PageSpeed Best Practice	96 / 100
PageSpeed Prestazioni (mobile)	79 / 100 — LCP 4.8s (Google Fonts)

Elementi SEO implementati:

- Title tag, meta description, canonical, robots, author in ogni pagina
- Open Graph completo + Twitter/X Card
- Schema.org WebSite con SearchAction in `index.html`
- Schema.org ItemList dinamico — generato da `stats.js` via `manifest.json`
- Schema.org LearningResource nelle sottopagine guide
- `sitemap.xml` inviata a GSC
- `lang="it"` su tutti gli HTML

- `<h1>` semantico in ogni pagina (incluse pagine con layout canvas: H1 nascosto via CSS)
-

10 Debito CSS — da affrontare prima del dark mode

- Variabili colori semantici ricorrenti (`#4caf80`, `#c0392b`, `#f39c12`) da variabilizzare come `--green-success`, `--red-error` in `shared.css`
 - `marketing/analizzatore-seo` — 49 proprietà hardcoded con palette Google Search Console (by design, ma da isolare)
 - `strumento-autovalutazione-digcompedu` — salta da H1 a H3, nessun H2 (struttura heading rotta)
-

11 Broken links — run 11/05/2026

Usare `blc https://formazione-digitale.it -ro | findstr "BROKEN"` per il check settimanale.

11.1 Link risolti — 13/05/2026

Tutti i broken link interni ed esterni rilevati al 11/05/2026 sono stati corretti.

11.2 Falsi positivi (lasciare così)

- `platform.openai.com` — HTTP 403, sito blocca crawler
 - `mediabiasfactcheck.com` — BLC_UNKNOWN, sito blocca crawler
 - `weverify.eu` — BLC_UNKNOWN, sito blocca crawler
 - `datareportal.com` — BLC_UNKNOWN, sito blocca crawler
 - `support.google.com/chrome/answer/95647` — HTTP 404 da crawler, pagina funzionante
 - `education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers` — BLC_UNKNOWN, sito EU funzionante
-

12 Script di manutenzione locale

Script	Funzione
<code>genera_sitemap.py</code>	Genera <code>sitemap.xml</code> da <code>manifest.json</code> . Lanciare dopo ogni nuova risorsa.
<code>aggiorna_dominio.py</code>	Sostituisce un dominio in tutti i file HTML e XML.
<code>aggiungi_footer_index.py</code>	Aggiunge <code><footer></code> con link legali ai file della root.
<code>aggiungi_link_footer.py</code>	Aggiunge link Privacy/Cookie ai footer di tutte le sottocartelle.
<code>replace_in_files.py</code>	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.

Script	Funzione
<code>inject_after.py</code>	Inietta una stringa dopo un'occorrenza in tutti gli HTML. Idempotente.
<code>icdl_to_json.py</code>	Anonimizza export Excel ICDL → JSON per la dashboard statistiche.
<code>struttura.bat</code>	Genera <code>struttura.txt</code> con albero cartelle.
<code>zip_risorse.py</code>	Genera ZIP del progetto (~374KB) escludendo binari, immagini, <code>.git</code> . Output nella root con timestamp. Configurabile via <code>BLACKLIST_ESTENSIONI</code> e <code>BLACKLIST_CARTELLE</code> . Usare con <code>--dry-run</code> per anteprima.

13 Responsive Mobile — sessione 08/05/2026

13.1 Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su formazione-digitale.it

Usare main direttamente solo per modifiche piccole e sicure.

13.2 Migrazione `.guide-header` in `shared.css`

Il CSS di `.guide-header`, hamburger, sidebar e layout griglia era duplicato inline in ogni sottopagina standard. Migrato in `shared.css` come blocco condiviso.

13.3 Bug mobile risolti

Bug	Data	Stato
Guida Marketing — bottoni download non funzionanti su mobile	11/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.header-downloads</code>
Guida Marketing — mode-toggle visibile su mobile (inutile)	11/05/2026	RISOLTO — nascosto via media query
LibreOffice Base Query — navbar sparisce + manca back-to-top	11/05/2026	RISOLTO
Subnet Calculator — hamburger mancante, sidebar non accessibile su mobile	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code> in <code>shared.css</code>

Bug	Data	Stato
HFS Server — nessun menu di navigazione mobile	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code> in <code>shared.css</code>

14 Dark Mode — Analisi Architetture

Analisi prodotta in maggio 2026. Implementazione non ancora avviata.

14.1 Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

14.2 Prerequisiti prima dell'implementazione

1. Variabilizzare colori semantici ricorrenti (`--green-success`, `--red-error`, ecc.) in `shared.css`
2. Risolvere i colori hardcoded nei Tier 2

14.3 Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	index.html, mappa.html, guide IA, Subnet, BEP	Variabili dark in <code>shared.css</code>
Tier 2 — Intervento mirato	guida-marketing, hfs-server, codifica-binaria	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Valutare caso per caso	guida-libreoffice-base-query, guida-word	Escludere con <code>data-theme-lock="true"</code>

14.4 Pattern scelto

`prefers-color-scheme` (sistema) + attributo manuale `data-theme` su `<html>` + `localStorage`.

1. Default → rispetta la preferenza del sistema operativo
2. Toggle manuale → aggiunge `data-theme="dark"|"light"` su `<html>`
3. Persistenza → `localStorage` (chiave: `fd-theme`)
4. Anti-flash → script sincro in `<head>` prima di qualsiasi CSS

14.5 Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in <code>shared.css</code> + override componenti	1–2 ore

Attività	Tempo stimato
ui.js + bottone header index e mappa	30 min
Anti-flash in tutte le pagine (<code>replace_in_files.py</code>)	15 min
Test Tier 1	1–2 ore
Revisione Tier 2	2–4 ore
Decisione e lock Tier 3	30 min

15 Architettura CSS LibreOffice — `shared-libreoffice.css`

15.1 Decisione (11/05/2026)

Le guide LibreOffice (attuale: `guida-libreoffice-base-query`, in arrivo: 1-2 guide aggiuntive) usano un sistema CSS proprietario con palette scura e toni caldi, completamente diversa da `shared.css`. Il pattern scelto è un **import a cascata**:

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css">
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-libreoffice.css">
```

15.2 Cosa eredita da `shared.css`

- Reset universale
- Footer semantico
- Auth UI (login modal, segnalibri)
- Box callout (`.box-tip`, `.box-warn`, ecc.)
- Sidebar e overlay
- Back-to-top (`ui.js`)
- Dark mode override (quando implementato)

15.3 Cosa sovrascrive `shared-libreoffice.css`

- Variabili `:root` — palette (sfondo scuro, toni caldi, accent LibreOffice)
- Header — colore e identità visiva
- Font se diverso dal sistema
- Componenti specifici del DB (tabelle query, syntax highlight SQL)

15.4 Beneficio

Quando `shared.css` si aggiorna (dark mode, auth UI, back-to-top), le guide LibreOffice si aggiornano automaticamente senza interventi manuali.

PROSSIMO PASSO: prima della seconda guida LibreOffice, estrarre il CSS proprietario da `guida-libreoffice-base-query/index.html` in `/css/shared-libreoffice.css` e collegare entrambi i file.

16 Roadmap

16.1 Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)
- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] GSC cambio indirizzo completato (09/05/2026): github.io → formazione-digitale.it
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)
- [OK] Unificazione manifest.json — eliminato manifest_digcomp.json (maggio 2026)
- [OK] Pattern `.header-downloads` per file allegati (11/05/2026)
- [OK] `.gitignore` creato (11/05/2026)
- [OK] `zip_risorse.py` — tool contesto per IA (11/05/2026)
- [OK] Redirect `www→non-www` configurato su Vercel dashboard (11/05/2026)
- [OK] Guida ICDL + Dashboard statistiche ICDL — aggiunte al portale (maggio 2026)
- [OK] Script `icdl_to_json.py` per anonimizzazione export Excel ICDL (maggio 2026)
- [OK] Audit SEO completo (13/05/2026): `<br>` in H1 (4 file), `cover-title` → `<h1>` (5 file), `404.html` meta/OG, `mappa.html` footer + H1, `strumento-valutazione-fonti` footer + H1 + `ui.js`, `mappa-framework.html` `ui.js`
- [OK] Broken links risolti — tutti i link interni ed esterni (13/05/2026)
- [OK] Hamburger mobile Subnet Calculator e HFS Server — pattern `.nav-menu-btn` + `.nav-dropdown` in `shared.css` (13/05/2026)
- [OK] `mappa.html` — footer visibile fisso in basso, H1 nascosto per SEO (13/05/2026)
- [OK] Pagine ICDL — `noindex`, `nofollow` + `active: false` in manifest (invisibili, solo accesso diretto) (13/05/2026)
- [OK] `mappa.html` — doppio `ui.js` fuori da `</body>` corretto (13/05/2026)

16.2 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026

- `role="heading" aria-level="1"` sui `cover-title` con `replace_in_files.py` (passata unica su tutto il portale — risolve futuri audit automatici)
- Variabilizzare colori semantici ricorrenti in `shared.css`: `--color-success`, `--color-error`, `--color-warning` — prerequisito pulito per dark mode
- Creare `shared-libreoffice.css` prima della seconda guida LibreOffice
- `font-display: swap` per migliorare LCP mobile (attuale 4.8s)
- Conversione PNG → WebP
- Migrazione JS in `/js/`

16.3 Bassa urgenza — quando disponibile

- Disabilitazione GitHub Pages (dopo settembre 2026 — branch redirect necessario fino ad allora)
- Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA

16.4 Prima di aprire l'auth agli utenti reali

Completare in questo ordine:

1. Aggiornare Redirect URL Supabase → formazione-digitale.it
2. Configurare dominio verificato su Resend (email magic link in spam)

3. Login Google OAuth
4. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione + cookie sessione
5. Aggiungere banner cookie
6. Auth in tutte le sottopagine
7. Segnalibri sulle card
8. Checklist persistenti via Supabase

16.5 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[!] 1	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
[~] 2	Guida/strumento collaborazione scolastica	INDIRE B1 · B2 · DCEdu 1.2 · 2.3
[?] 3	Risorsa valutazione digitale (rubric builder)	DCEdu 4.1 · 4.2 · 4.3 · INDIRE A3

16.6 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting (GitHub Pages dismesso)
2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY)
3. Creazione Serverless Function `/api/competenze.js` (proxy sicuro Supabase)
4. Creazione tabella Supabase `risorse_competenze` (`slug`, `digcomp[]`, `digcompedu[]`, `indire[]`)
5. Sviluppo `competenze.js` client — chiama `/api/` non Supabase direttamente
6. Badge competenze nelle card-footer
7. Profilo competenze utente
8. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)